·共 识·

3D打印保留关节定制型假体设计与临床应用专家共识(2026年版)

国家骨科医学中心骨科专科联盟保肢分联盟 中国抗癌协会肉瘤专业委员会
中华医学会骨科学分会骨肿瘤学组 中国医师协会骨科医师分会
骨肿瘤专业委员会
通信作者:沈靖南,Email: shenjn@mail.sysu.edu.cn;叶招明,Email: yezhaoming@zju.edu.cn;
刘巍峰,Email: liuweifengjst@126.com

【摘要】 随着临床诊断技术、新辅助化疗手段以及手术技术的不断精进,保肢已成为骨肿瘤外科领域的关键治疗目标之一。四肢骨肿瘤切除术后常伴有骨缺损,累及关节常严重影响肢体功能。如何在彻底切除肿瘤后保留自身关节是当前治疗的难点。3D打印保留关节定制型假体凭借其个性化匹配和优异的骨整合性能,展现出良好的临床疗效。近年来3D打印保留关节定制型假体在骨肿瘤手术中的应用逐渐普及,但其适应证、设计方案及术后管理尚无临床指导性意见。国家骨科医学中心骨科专科联盟保肢分联盟、中国抗癌协会肉瘤专业委员会、中华医学会骨科学分会骨肿瘤学组、中国医师协会骨科医师分会骨肿瘤专业委员会组织国内相关领域的专家,基于当前的循证医学证据以及我国3D打印保留关节定制型假体在骨肿瘤手术中的应用现状,遴选出骨科医生最为关注的9个临床问题,根据德尔菲法最终形成9条推荐意见。共识旨在规范3D打印保留关节定制型假体在骨肿瘤手术中的应用,提高假体生存率和患者关节功能。

【关键词】 骨肿瘤;打印,三维;共识
【基金项目】 国家重点研发计划(2023YFB4706300);北京市医院管理中心临床医学发展专项经费资助(ZLRK202507)
【共识注册】 PREPARE-2026CN2003
DOI: 10.3760/cma.j.cn121113-20250828-00758

Expert consensus on the design and clinical application of 3D-printed customized joint-preserving prostheses (2026 edition)

Limb Salvage Sub-alliance of the Orthopaedic Specialty Alliance of the National Center for Orthopaedics; Sarcoma Professional Committee of the Chinese Anti-Cancer Association; Bone Oncology Group of the Chinese Orthopaedic Association; Bone Tumor Professional Committee of the Chinese Association of Orthopaedic Surgeons
Corresponding author: Shen Jingnan, Email: shenjn@mail.sysu.edu.cn; Ye Zhaoming, Email: yezhaoming@zju.edu.cn; Liu Weifeng, Email: liuweifengjst@126.com

【Abstract】 With the continuous advancement of clinical diagnostic techniques, neoadjuvant chemotherapy, and surgical techniques, limb salvage has become one of the key treatment goals in the field of orthopaedic oncology. Resection of extremity bone tumours often results in bone defects, and involvement of the joints frequently severely impairs limb function. How to preserve the native joint after complete tumour resection remains a clinical challenge. 3D-printed customized joint-preserving prostheses, with their personalized matching and excellent osseointegration properties, have shown favourable clinical efficacy. In recent years, the application of 3D-printed customized joint-preserving prostheses in bone tumour surgery has gradually become more widespread; however, there is still no clinical guidance on their indications, design protocols, and postoperative management. The Limb Salvage Sub-alliance of the Orthopaedic Specialty Alliance of the National Center for Orthopaedics, Sarcoma Professional Committee of the Chinese Anti-Cancer Association; Bone Oncology Group of the Chinese Orthopaedic Association; Bone Tumor Professional Committee of the Chinese Association of Orthopaedic Surgeons organized domestic experts in relevant fields to select the nine clinical questions of greatest concern to orthopaedic surgeons, based on current evidence-based medical evidence and the current status of application of 3D-printed customized joint-preserving prostheses in bone tumour surgery in China, and finally formulated nine recommendations using the Delphi method. This consensus aims to standardize the application of 3D-printed customized joint-preserving prostheses in bone tumour surgery, improve prosthesis survival, and enhance patients´ joint function.

【Key words】 Bone neoplasms; Printing, three-dimensional; Consensus
【Fund program】 National Key R&D Program of China (2023YFB4706300); Beijing Hospitals Authority Clinical Medicine Development of Special Funding Support (ZLRK202507)
【Consensus registration】 PREPARE-2026CN2003
DOI: 10.3760/cma.j.cn121113-20250828-00758

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

一、共识制订背景

随着临床诊断技术、新辅助化疗手段以及手术技术的不断精进，保肢已成为骨肿瘤外科领域的关键治疗目标之一[1]。四肢骨肿瘤切除术后常伴有骨缺损，累及关节时常严重影响肢体功能。如何在彻底切除肿瘤后保留自身关节是当前治疗的难点。采用数字化技术可准确地通过影像识别肿瘤，设计保留自体关节关键结构及其附属组织的切除边界，有助于在术中精准实施肿瘤完整切除的前提下保留必要的关节及其附属组织，提高重建后的肢体功能[2]。

目前，传统重建技术多使用节段性假体及个性化假体，但均存在一定局限。节段性假体与骨缺损部位匹配性较差，重建后容易造成假体松动、移位或断裂等并发症；传统个性化假体虽能在一定程度上提高假体与骨缺损部位的匹配度，但存在制作周期长、精度有限以及不能完全适应复杂骨缺损形状等不足[3-4]。近年来，3D打印保留关节定制型假体（以下简称3D打印假体）以其高度个性化的匹配能力、优良的骨整合性能和对复杂骨缺损的良好适应性在骨肿瘤保关节手术中展现出明显优势[5]。采用3D打印假体重建骨缺损可更好地保留关节功能，实现骨-假体界面融合，降低术后并发症发生率。

尽管近年来3D打印假体在骨肿瘤手术中的应用逐渐普及，但其适应证、设计方案及术后管理尚无相关临床指导性意见。为此，国家骨科医学中心骨科专科联盟保肢分联盟、中国抗癌协会肉瘤专业委员会、中华医学会骨科学分会骨肿瘤学组、中国医师协会骨科医师分会骨肿瘤专业委员会组织国内相关领域的专家，基于当前的循证医学证据以及我国3D打印假体在骨肿瘤手术中的应用现状，遴选出骨科医生最为关注的9个问题，根据德尔菲法最终形成9条推荐意见。共识旨在规范3D打印假体在骨肿瘤手术中的应用，提高假体生存率和患者关节功能。

二、制订方法

（一）文献检索策略

以“3D打印”“个性化假体”“保留关节”“骨肿瘤”为检索词在中国知网、万方数据知识服务平台、维普资讯、中华医学期刊全文数据库进行检索；以“3D printing”“joint preservation”“customized prosthesis”“bone neoplasms”为检索词在PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library等数据库中进行检索。检索时间为各数据库建库至2026年2月。

纳入标准：（1）研究内容为3D打印假体设计、制造或临床应用；（2）研究类型包括原创性研究、系统评价、meta分析、指南或专家共识。

排除标准：（1）重复发表的文献；（2）无法获取全文或数据不完整的文献；（3）证据质量较低或与共识主题相关性不强的文献。

（二）方法学

共识制订参考改良德尔菲法，共组织五轮专家咨询，包括三轮问卷调查和两轮专家现场会议。第一轮问卷调查对共识条款的科学性与临床适用性进行评议，首轮咨询后对重要性评分<7分（满分9分）的问题予以剔除或修订。第二轮为专家现场会议，对初稿进行讨论并形成修改意见。第三轮问卷调查（问卷星），将共识条款“通过”的赞同率设置为≥85%，记录未通过条款及修改意见。第四轮再次开展问卷调查，对修改后的共识征集专家意见，将赞同率≥85%的条款标记为“通过”。第五轮组织专家现场会议，对共识草案全文进行修改，并进行表决投票，依据专家赞同率将共识等级分为三类：高度共识（≥95.0%）、普遍共识（90.0%~94.9%）和基本共识（85.0%~89.9%）。

三、推荐意见

推荐意见1　3D打印假体的适应证须同时满足以下条件：（1）系统治疗有效的恶性骨肿瘤及部分姑息性手术患者；（2）可获得满意的外科安全切缘；（3）存在节段性骨缺损拟重建关节功能者；（4）骨缺损形态复杂、不规则，传统假体难以实现精准适配与稳定重建者（高度共识，赞同率100%）。

证据概述：Li等[6]的回顾性研究纳入5例肱骨远端恶性骨肿瘤患者，行远端肱骨肿瘤节段切除后关节周围存在节段性骨缺损，采用个体化3D打印半肘关节假体重建，术后均获得了良好的关节活动度及功能评分。在确保获得安全切缘的前提下，应优先保留关节并实施功能重建以改善长期功能结局[7]。Zhao等[8]报告对形态复杂、不规则且传统假体难以实现精准贴合与稳定重建的骨缺损，为更好地恢复术后肢体功能应优先考虑采用3D打印保留关节假体。Beltrami等[9]报告5例（7~17岁）肱骨骨肉瘤或Ewing肉瘤的患儿，在保留近端或远端骨骺的前提下行一期肿瘤切除，同时采用中空个体化3D打印钛合金假体联合骨移植重建肱骨，平均随访32.2个月，末次随访时均获得良好的骨性愈合与关节功能。因此，建议对骨骺未闭合、可行保留骨骺的截骨患儿采用3D打印假体重建骨缺损，该方法可在保证肿瘤学安全的同时最大限度保留关节功能

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

和生长潜能[10]。共识专家组建议在确保安全切缘的前提下，对传统假体难以精准匹配的复杂关节周围骨缺损，可综合考虑患者年龄、骨骺状态、缺损形态及功能重建需求采用3D打印假体进行重建。

推荐意见2　术前应根据骨缺损大小及部位选择适合的3D打印材料。钛合金普适性最强，适用于多数部位的重建；钽金属骨传导性佳，弹性模量接近松质骨，适合髋臼等松质骨区域；钴铬合金耐磨性强，适用于踝关节重建（基本共识，赞同率88.5%）。

证据概述：Luca等[11]的临床研究证实，3D打印假体的材料学特性与重建区域的即刻力学稳定性及远期骨整合结果密切相关。根据所用打印材料不同，3D打印假体大致可分为金属类、非金属类及复合类。金属类主要包括钛合金、钴铬合金等，均具有良好的力学性能和生物相容性，适用于承受较大负荷的关节[12]；非金属类包括陶瓷及多种高分子材料，具有较低的摩擦系数和良好的耐磨性，更适用于需要减少摩擦与磨损的关节表面[13]。目前，临床应用仍以金属类材料为主。Meng等[14]的系统评价指出，钛合金因兼具较高强度、较低弹性模量及良好生物相容性成为3D打印假体广泛应用的材料之一。钽具有优异的骨传导性，其弹性模量接近松质骨，通过3D打印可形成互联多孔结构，促进骨长入并实现长期骨性固定，临床上已广泛用于髋臼、膝关节大段骨缺损重建及感染后翻修重建，并在膝关节置换翻修中显示出良好的影像学稳定性和功能恢复[15-16]。因此，在负重区大段骨缺损、需获得长期骨性固定且周围软组织条件满意的情况下，多孔钽同样是3D打印假体可选择的材料。钴铬合金具有优良的耐磨性和耐腐蚀性，在踝、髋等关节表面金属构件中应用较多，但其弹性模量明显高于骨，骨整合能力较弱，更适合作为关节面或非骨接触杆（板）等结构材料，而不宜作为需充分骨长入的保留关节支撑主体[17]。共识专家组建议，术前应根据不同解剖部位的受力特点、骨缺损范围及预期重建方式优先选择具有良好力学匹配度和骨整合潜能的3D打印材料。

推荐意见3　下肢负重骨大段缺损重建推荐采用两端多孔钛合金界面联合中段组配式假体，多孔界面孔径为300~600 μm、孔隙率为70%~90%。上肢非负重部位假体孔隙率可降至60%~70%（基本共识，赞同率86.5%）。

证据概述：杨贵等[18]报告1例在保留骨骺的前提下采用两端3D打印多孔界面+中段组配式节段假体重建长节段承重的骨缺损患者，术后1年随访显示假体稳定性佳、关节功能良好，肌肉骨骼肿瘤协会（Musculoskeletal Tumor Society，MSTS）评分为29分。该病例提示对需承受较大负荷的长节段骨缺损重建，组配式节段性假体联合3D打印多孔界面结构既能提供可靠的整体力学支撑，又有利于骨长入及界面稳定。结合既往关于3D打印多孔钛合金支架孔径、孔隙率及表面形态学的相关研究[19]，为优化3D打印多孔界面的骨长入性能，共识专家组建议骨小梁结构的孔径为300~600 μm、孔隙率为70%~90%，以兼顾力学支撑与骨整合。在满足力学要求的前提下，上肢非负重部位可适当降低孔隙率至60%~70%，以降低假体制作成本。

推荐意见4　植入3D打印假体术前应行薄层CT与MRI三维融合重建，基于融合模型设计假体及截骨导板，尽可能将骨-假体匹配误差控制在2 mm以内（普遍共识，赞同率92.3%）。

证据概述：Duc等[20]在肱骨近端恶性骨肿瘤患者术前规划中，基于术前薄层CT重建三维模型并进行个体化设计，术中植入3D打印聚醚醚酮（polyetheretherketone，PEEK）假体，末次随访时假体生存率为85.7%，MSTS评分为（23.0±1.6）分，提示精准三维建模对实现截骨精度和骨-假体匹配至关重要。Yon等[21]在足踝骨肿瘤术后复杂骨缺损重建中，基于术前CT与MRI构建三维模型并设计个体化假体与截骨导板，术后美国足踝外科协会（American Orthopaedic Foot and Ankle Society，AOFAS）踝与后足评分较术前明显改善、踝关节疼痛明显缓解；末次随访显示假体影像学位置稳定，且出现早期骨整合征象，进一步说明多模态影像和三维重建对改善术后功能和增加重建稳定性的作用。方向等[22]回顾性分析15例肢体恶性骨肿瘤患者，基于增强CT、增强MRI的多模态影像进行三维融合重建和术前数字化模拟术前规划，所有患者均按规划获得广泛切除边界，至末次随访无一例出现局部复发、假体脱位及松动等并发症，末次随访的MSTS评分为23~30分。肿瘤范围精准评估、合理切除边界设计及3D打印假体精确匹配是获得良好肿瘤学预后的基础。共识专家组建议术前应行多模态融合重建，基于融合模型设计假体及截骨导板，尽可能将骨-假体匹配误差控制在2 mm以内。

推荐意见5　下肢3D打印假体设计应以恢复力线为核心，上肢则以恢复关节活动度和软组织平

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

衡为核心。假体长度可较缺损范围缩短1~2 cm，并应满足无张力闭合和不影响关节活动（基本共识，赞同率86.5%）。

证据概述：下肢关节周围是骨肿瘤的常见发病部位[23]，这些区域承担下肢主要负重与力学传导功能。围绕这一解剖结构和功能特点，Scorianz等[24]和Benady等[25]基于恶性骨肿瘤患者的影像学资料设计了3D打印假体及截骨（切割）导板。结果显示股骨远端和胫骨近端均实现精准截骨与力线重建，同时获得可靠的肿瘤学切缘和较高的关节保留率，MSTS评分及牛津膝关节功能评分明显改善。重建掌骨及肩关节骨缺损时，通过数字化模拟病变范围与功能位，个体化设计掌骨及肩关节假体的长度、角度及多平面固定结构，并在假体上预留多孔区和缝线孔以便重建关节囊、韧带及肌腱，可在确保肿瘤学安全边界的同时恢复拇指对掌功能及肩关节活动度，其MSTS评分、上肢功能障碍（disability of arm, shoulder and hand, DASH）评分及骨-假体界面整合均满意[26-27]。设计上肢假体长度时，可考虑将假体长度较实际缺损缩短1~2 cm，但须遵循以下原则：（1）短缩后不影响邻近关节的活动范围；（2）保证充分的软组织覆盖与无张力闭合；（3）无明显的肢体不等长或外观畸形。共识专家组建议，下肢3D打印假体设计应以恢复力线为核心，上肢则以恢复关节活动度和软组织平衡为核心。

推荐意见6　术前应在1∶1骨模型上进行截骨标记和假体安装预演，并基于计算机辅助设计（computer-aided design, CAD）确定最终截骨方案（高度共识，赞同率96.2%）。

证据概述：多项临床研究证实，基于影像学数据（CT、MRI）进行三维建模和术前规划，有助于提高骨肿瘤切除与重建的精准性[21, 28]。Joseph等[29]的meta分析纳入了14项骨肿瘤手术相关研究的478例患者，分析采用3D打印技术辅助骨肿瘤手术的临床疗效。结果显示3D打印组术中平均失血量较传统组减少70 ml，MSTS功能评分提高2分，且不增加局部复发的风险，提示3D打印技术辅助骨肿瘤手术可改善术后结局指标。Schulze等[30]报告了5例躯干复杂骨肿瘤患者，术前采用CT、MRI进行影像分割和三维建模，在1∶1实体模型上完成截骨平面和重建方式的术前规划，并结合术中导航实施多平面精确切除，随访结果显示肿瘤学结局及关节功能恢复良好。目前，3D打印假体重建的临床研究中普遍采用CT数据驱动的CAD，根据肿瘤外科分期及骨缺损形态制定个体化截骨和假体重建方案[31]。

推荐意见7　术中应用导航或截骨导板辅助截骨时，截骨误差尽量控制在3 mm内，临时安装后采用“C”型臂X线机或术中CT验证假体位置及力线。术后24 h内复查影像，确认截骨的准确性（基本共识，赞同率86.5%）。

证据概述：3D打印假体的精准植入依赖于术前准确定义肿瘤切除边界和术中精确完成截骨与假体植入操作。结合现有导航及3D打印技术的相关研究，共识专家组建议以下标准化流程：（1）术前设计基于CT或MRI重建明确肿瘤范围和肿瘤切除边缘，完成3D打印假体和患者个性化截骨导板（patient specific instrument, PSI）设计，必要时辅以1∶1骨模型用于术前规划和装配路径评估[32]。（2）术中在计算机导航、骨科机器人或3D打印截骨导板辅助下实施预定截骨并完成假体植入。多项临床研究表明，术中计算机辅助导航可提高手术切除精准性，增加阴性骨切缘率并降低局部复发风险[33-35]。（3）肿瘤切除和假体临时安装后，通过导航、“C”型臂X线机或术中CT评估截骨长度、假体位置及力线恢复情况，重点关注骨-假体界面贴合度及植入深度和角度，必要时行植骨填充以提高界面的稳定性[36]。（4）术后24 h内完成切除标本及患肢的影像学检查（X线或CT），对照术前规划评估实际截骨面与计划截骨面的误差，截骨误差尽量控制在3 mm内。由病理科医生评估骨及软组织切缘是否达安全外科边界，摄患肢全长X线片确认力线与关节对线恢复情况。（5）定期复查X线片、CT，必要时完善MRI，动态观察假体位置和骨-假体界面骨整合情况及术后并发症，采用MSTS评分评估患肢功能。Galoustian等[37]的系统评价指出骨肿瘤切除后的骨缺损重建中，3D打印PSI和术中导航可降低总体并发症发生率和感染发生率。

推荐意见8　围手术期应行感染风险分层，切皮前预防性使用头孢类抗生素，高危患者可选用含银或碘涂层假体，术后抗生素使用时间不超过24 h（高度共识，赞同率98.1%）。

证据概述：3D打印假体多应用于骨科大手术，手术时间长、创伤大、植入假体体积大，且常需大范围软组织切除与重建。既往研究证实恶性骨肿瘤切除联合假体重建的手术部位感染的发生率为21%~26%，且一旦感染将增加再手术率并降低MSTS评分[38-39]。Miwa等[40]综述了恶性骨肿瘤手术部位感染的文献（86篇），指出年龄、肿瘤部位、手

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

术时间延长、使用假体、体质指数高及白细胞减少均与手术部位感染的发生密切相关。Schmolders等[41]的回顾性分析纳入100例下肢恶性骨肿瘤患者，结果显示采用银涂层假体重建患者假体周围感染的发生率约10%，低于既往文献报告的非涂层假体的感染率（11.3%~15.2%）[42-43]。感染作为骨缺损重建失效的重要因素之一，在围手术期管理与随访中应重点关注[44]。对假体周围感染的高危患者，可考虑选用含银或碘涂层假体，以降低假体周围感染的发生率[40]。应用3D打印假体的手术中，建议常规开展术前评估与风险分层[45]，个体化预防性使用抗生素[46]，并依托骨肿瘤科、感染科、麻醉及护理等多学科协作及患者宣教建立并严格执行规范化抗感染管理流程，以降低术后假体周围感染的发生率。

推荐意见9　3D打印假体失效后，二次手术前需明确失效原因（感染性或无菌性）。感染性失效先行清创并植入占位器，待感染控制后二期翻修；无菌性失效应基于初次手术假体的三维数据进行翻修假体设计，择期更换磨损部件（基本共识，赞同率86.5%）。

证据概述：3D打印假体失效的原因复杂，假体设计不合理可导致局部受力集中和应力遮挡，中长期随访中出现无菌性松动、假体周围骨折及锁定结构失效等机械并发症[46-47]。初次植入时假体匹配或对线不佳、软组织平衡不良、固定不牢靠、假体周围感染等同样是导致翻修的主要诱因[48]。对感染性失效，Theil等[49]采用一期清创、植入间隔器、感染控制后二期植入翻修假体的治疗策略，获得了满意的感染控制率及翻修成功率。对无菌性失效，若固定界面相对稳定，可在维持整体重建策略不变的前提下行选择性更换磨损部件。Carender等[50]回顾性分析1999至2013年515例假体无菌性失效行全髋关节置换术后翻修的患者，经长达10年的随访显示翻修术后15年内再翻修的累积发生率为12%，未再次翻修患者中股骨柄下沉>5 mm的比例仅为2%，提示关键构件及磨损界面的选择性翻修具有较好的长期稳定性。共识专家组建议，对无菌性失效应基于初次手术假体的三维数据进行翻修假体设计，择期更换磨损部件。

利益冲突　所有参与编写共识的专家均声明不存在利益冲突

免责声明　本共识仅包括基于专家临床经验和文献证据的观测建议，不是制订医疗实践的唯一准则，不应被用作为法规依据。本共识所涉及内容不承担医患双方及任何第三方依据本共识制订及履行过程中的任何决定所产生的任何损失的赔偿责任

共识制订人员

指导专家组

蔡郑东（上海交通大学附属上海市第一人民医院骨科）、郭卫（北京大学人民医院骨肿瘤一科）、郭征（空军军医大学唐都医院骨科）、胡永成（天津市天津医院骨与软组织肿瘤科）、马信龙（天津市天津医院骨科）、牛晓辉（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、沈靖南（中山大学附属第一医院骨肿瘤科）、王臻（空军军医大学西京医院骨肿瘤科）、叶招明（浙江大学医学院附属第二医院骨科）

编写专家组（以姓氏拼音排序）

邓志平（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、郭卫（北京大学人民医院骨肿瘤一科）、郭征（空军军医大学唐都医院骨肿瘤科）、胡永成（天津市天津医院骨与软组织肿瘤科）、姬涛（北京大学第三医院骨科）、李浩淼（南方医科大学第三附属医院骨肿瘤科）、李远（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、李振峰（中国医学科学院肿瘤医院骨科）、刘虎诚（南昌大学第一附属医院骨与软组织肿瘤科）、刘傥（中南大学湘雅二医院骨科）、刘巍峰（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、刘艳成（天津市天津医院骨与软组织肿瘤科）、罗伟（中南大学湘雅医院骨科骨病专科）、闵理（四川大学华西医院骨科）、牛晓辉（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、邵增务（华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤骨科）、沈靖南（中山大学附属第一医院骨肿瘤科）、孙伟（上海交通大学医学院附属第一人民医院骨肿瘤科）、屠重棋（四川大学华西医院骨科）、王佰川（华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤骨科）、王国文（天津医科大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科）、王晋（中山大学肿瘤防治中心骨与软组织科）、王臻（空军军医大学西京医院骨肿瘤科）、许猛（中国人民解放军总医院骨肿瘤科）、燕太强（北京大学第一医院骨科）、杨毅（北京大学人民医院骨肿瘤科）、杨勇昆（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、叶招明（浙江大学医学院附属第二医院骨科）、尹军强（中山大学附属第一医院骨肿瘤科）、岳斌（青岛大学附属医院骨肿瘤科）、张鹏（河南省肿瘤医院骨与软组织科）、张清（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、周光新（中国人民解放军东部战区总医院骨科）

外审专家组（以姓氏拼音排序）

韩秀鑫（天津医科大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科）、黄鑫（浙江大学医学院附属第二医院骨科）、金韬（首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科）、李小康（空军军医大学唐都医院骨科）、林秾（浙江大学医学院附属第二医院骨科）、刘建湘（华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤骨科）、刘亚东（首都医科大学附属北京潞河医院脊柱外科）、唐清连（中山大学肿瘤防治中心骨与软组织科）、汤小东（北京大学人民医院骨肿瘤二科）、同志超（西安市红会医院骨病肿瘤科）、王守丰（南京鼓楼医院骨肿瘤外科）、吴朝阳（福建医科大学附属第一医院骨科）、肖建如（海军军医大学第二附属医院骨肿瘤外科）、谢显彪（中山大学附属第一医院骨肿瘤科）、杨祚璋（云南省肿瘤医院骨外一科）、姚伟涛（河南省肿瘤医院骨与软组织科）、张余（北京航空航天大学宇航学院）、郑国焱（上海交通大学生物医学工程学院）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

方法学专家

段芳芳(首都医科大学附属北京积水潭医院临床流行病学研究室)

执笔

范道洋(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科)、刘巍峰(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科)、孙扬(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科)、王博(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科)、张清(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科)

参　考　文　献

[1] Cole S, Gianferante DM, Zhu B, et al. Osteosarcoma: a surveillance, epidemiology, and end results program-based analysis from 1975 to 2017[J]. Cancer, 2022, 128(11): 2107 - 2118. DOI: 10.1002/cncr.34163.

[2] 于秀淳, 王国文, 郭卫, 等. 恶性骨肿瘤保留自身关节临床应用中国专家共识[J]. 中国肿瘤临床, 2024, 51(8): 379-384. DOI: 10.12354/j.issn.1000-8179.2024.20240379.
Yu XC, Wang GW, Guo W, et al. Chinese expert consensus on clinical application of joint preservation in malignant bone tumors [J]. Chinese Journal of Clinical Oncology, 2024, 51(8): 379-384. DOI: 10.12354/j.issn.1000-8179.2024.20240379.

[3] Zekry KM, Yamamoto N, Hayashi K, et al. Reconstruction of intercalary bone defect after resection of malignant bone tumor[J]. J Orthop Surg (Hong Kong), 2019, 27(1): 2309499019832970. DOI: 10.1177/2309499019832970.

[4] Streitbürger A, Gosheger G, Dieckmann R, et al. Bone defect reconstruction in bone sarcoma surgery: tumour endoprosthesis versus biological reconstruction[J]. Unfallchirurg, 2014, 117(7): 600-606. DOI: 10.1007/s00113-013-2476-0.

[5] 中国抗癌协会肉瘤专业委员会骨盆肿瘤学组, 中国抗癌协会肉瘤专业委员会创新与转化学组, 中国抗癌协会骨肿瘤和骨转移瘤专业委员会修复重建学组, 等. 定制式3D打印骨盆肿瘤假体设计与临床应用专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2022, 15(7): 491 - 500. DOI: 10.3969/j.issn.2095 - 9958.2022.07.02.
China Anti-Cancer Association Sarcoma Professional Committee, Pelvic Tumor Group, China Anti-Cancer Association Sarcoma Professional Committee, Innovation & Translational Group, China Anti-Cancer Association Bone Tumor and Bone Metastasis Tumor Professional Committee, Reconstructive and Regenerative Group, et al. Expert consensus on customized 3D-printed pelvic tumor prosthesis design and clinical application[J]. Chinese Journal of Bone and Joint Surgery, 2022, 15(7): 491-500. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9958.2022. 07.02.

[6] Li H, Yuan Z, Tan J, et al. The application of custom 3D-printed hemi-elbow prosthesis in the repair and reconstruction of bone defects following distal humeral tumor resection[J]. J Shoulder Elbow Surg, 2026. [published online ahead of print]

[7] Yamamoto N, Araki Y, Tsuchiya H. Joint-preservation surgery for bone sarcoma in adolescents and young adults[J]. Int J Clin Oncol, 2023, 28(1): 12-27. DOI: 10.1007/s10147-022-02154-4.

[8] Zhao X, Li N, Zhang Z, et al. Beyond hype: unveiling the Real challenges in clinical translation of 3D printed bone scaffolds and the fresh prospects of bioprinted organoids[J]. J Nanobiotechnology, 2024, 22(1): 500. DOI: 10.1186/s12951-024-02759-z.

[9] Beltrami G, Rajan S, Nucci AM, et al. Biological prosthesis (hollow 3d-printed titanium custom-made prosthesis and bone graft) for humeral reconstruction in pediatric oncologic patients: surgical indications and results[J]. Bioengineering (Basel), 2023, 10 (12): 1371. DOI: 10.3390/bioengineering10121371.

[10] 牛晓颖, 高世磊, 屈国新, 等. 3D打印定制保留骨骺及关节面假体在青少年股骨原发恶性骨肿瘤大段骨缺损重建中的应用[J]. 中国修复重建外科杂志, 2022, 36(11): 1374-1380. DOI: 10.7507/1002-1892.202206058.
Niu XY, Gao SL, Qu GX, et al. Application of customized 3D-printed epiphyseal- and articular-surface-preserving prosthesesin the reconstruction of massive bone defects in adolescent patients with primary malignant femoral bone tumors[J]. Chinese Journal of Reparative and Reconstructive Surgery, 2022, 36(11): 1374-1380. DOI: 10.7507/1002-1892.202206058.

[11] Luca C, Benedetta S, Lodewijk SE, et al. 3D-printed cut guides and custom prostheses for pelvic reconstruction in bone sarcoma patients: complications, survival rates, and functional outcomes [J]. Orthop Surg, 2026, 18(2): 311-321. DOI: 10.1111/os.70192.

[12] Heydari L, Lietor PF, Corpas-Iglesias FA, et al. Ti(C,N) and wc-based cermets: a review of synthesis, properties and applications in additive manufacturing[J]. Materials (Basel), 2021, 14(22): 6786. DOI: 10.3390/ma14226786.

[13] Khanmohammadi M, Volpi M, Walejewska E, et al. Printing of 3D biomimetic structures for the study of bone metastasis: A review [J]. Acta Biomater, 2024, 178: 24 - 40. DOI: 10.1016/j.actbio.2024.02.046.

[14] Meng M, Wang J, Huang H, et al. 3D printing metal implants in orthopedic surgery: methods, applications and future prospects[J]. J Orthop Translat, 2023, 42: 94 - 112. DOI: 10.1016/j.jot.2023.08.004.

[15] Ao Y, Guo L, Chen H, et al. Application of three-dimensional-printed porous tantalum cones in total knee arthroplasty revision to reconstruct bone defects[J]. Front Bioeng Biotechnol, 2022, 10: 925339. DOI: 10.3389/fbioe.2022.925339.

[16] Wang F, Chen H, Yang P, et al. Three-dimensional printed porous tantalum prosthesis for treating inflammation after total knee arthroplasty in one-stage surgery - a case report[J]. J Int Med Res, 2020, 48(3): 300060519891280. DOI: 10.1177/0300060519891280.

[17] Jacob M, Yuan CK, Divya B, et al. Hip implant modular junction: the role of CoCrMo alloy microstructure on fretting-corrosion[J]. J Mech Behav Biomed Mater, 2022, 134: 105402. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2022.105402.

[18] 杨贵, 田征, 艾克拜尔·尤努斯, 等. 3D打印结合组配式假体治疗儿童长节段骨缺损一例报告[J]. 中国骨与关节杂志, 2021, 10(11): 877-880. DOI: 10.3969/j.issn.2095-252X.2021.11.015.
Yang G, Tian Z, Aikebaier·Yunus, et al. A case report of 3D-

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

printed customized modular prosthesis combined treatment for long-segment bone defects in children[J]. Chinese Journal of Bone and Joint, 2021, 10(11): 877 - 880. DOI: 10.3969/j.issn.2095 - 252X.2021.11.015.

[19] Palmquist A, Snis A, Emanuelsson L, et al. Long-term biocompatibility and osseointegration of electron beam melted, free-form-fabricated solid and porous titanium alloy: experimental studies in sheep[J]. J Biomater Appl, 2013, 27(8): 1003 - 1016. DOI: 10.1177/0885328211431857.

[20] Duc TT, Duc HL, Duc TN, et al. Limb-salvage reconstruction of the proximal humerus using patient-specific 3D-printed PEEK implants: a midterm clinical study[J]. Bioengineering (Basel), 2026, 13(2): 253. DOI: 10.3390/bioengineering13020253.

[21] Yon C, Choi B, Lee J, et al. Personalized 3D-printed prostheses for bone defect reconstruction after tumor resection in the foot and ankle[J]. J Funct Biomater, 2025, 16(2): 62. DOI: 10.3390/jfb16020062.

[22] 方向, 雷森林, 罗翼, 等. 基于三维多模态影像的3D打印技术辅助肢体恶性骨肿瘤手术研究[J]. 中国修复重建外科杂志, 2022, 36(7): 804-810. DOI: 10.7507/1002-1892.202202060.
Fang X, Lei SL, Luo Y, et al. Research on 3D printing technology assisted surgery for malignant bone tumors of the extremities based on three-dimensional multimodal imaging[J]. Chinese Journal of Reparative and Reconstructive Surgery, 2022, 36(7): 804-810. DOI: 10.7507/1002-1892.202202060.

[23] 郭卫, 牛晓辉, 肖建如, 等. 骨肉瘤临床循证诊疗指南[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2018, 11(4): 288 - 301. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9958.2018.04.005.
Guo W, Niu XH, Xiao JR, et al. Evidence-based clinical diagnosis and treatment guideline for osteosarcoma[J]. Chinese Journal of Bone and Joint Surgery, 2018, 11(4): 288 - 301. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9958.2018.04.005.

[24] Scorianz M, Scoccianti G, Guariento L, et al. Joint-sparing resection of juxta-articular primary tumors of the knee using titanium alloy 3D - printed cutting guides and allograft reconstruction[J]. Cancers (Basel), 2024, 16(24): 4185. DOI: 10.3390/cancers16244185.

[25] Benady A, Yehiel N, Segal O, et al. Knee-sparing resection and reconstruction surgery for bone sarcoma using 3D - surgical approach: average of 5-year follow-up[J]. Medicina (Kaunas), 2025, 61(3): 476. DOI: 10.3390/medicina61030476.

[26] He X, Tian L, Zou C, et al. 3D-printed metacarpal prosthesis in the treatment of primary osteosarcoma of the first metacarpal: a novel surgical technique[J]. Orthop Surg, 2025, 17(1): 278 - 287. DOI: 10.1111/os.14282.

[27] Suraj H, Prashant P, Muralikrishna N, et al. Shoulder reconstruction using a 3D printed ´gigaprosthesis´ following resection of massive primary bone tumour[J]. Indian J Surg Oncol, 2024, 15(4): 738-745. DOI: 10.1007/s13193-024-02042-5.

[28] Tang S, Li C, Hu X, et al. 3D-printed customized endoprosthetic reconstruction following resection of metatarsal malignancy: case series and review of reconstructive strategies[J]. Foot Ankle Int, 2025, 46(10): 1156-1170. DOI: 10.1177/10711007251355952.

[29] Joseph MP, Benjamin B, Ojasvi S, et al. Enhanced functional and surgical outcomes with 3d printing in orthopedic oncology: a comparative meta-analysis against conventional techniques[J]. J Surg Oncol, 2025, 132(6): 1131-1142. DOI: 10.1002/jso.70083.

[30] Schulze M, Gosheger G, Bockholt S, et al. Complex bone tumors of the trunk-the role of 3d printing and navigation in tumor orthopedics: a case series and review of the literature[J]. J Pers Med, 2021, 11(6): 517. DOI: 10.3390/jpm11060517.

[31] Bin G, Liu B, Yuan Z, et al. The utilization of 3D-printed arthrodesis prostheses in the repair and reconstruction of malignant tumors in proximal humerus[J]. Front Oncol, 2025, 15: 1596530. DOI: 10.3389/fonc.2025.1596530.

[32] 中华医学会医学工程学分会数字骨科学组, 国际矫形与创伤外科学会(SICOT)中国部数字骨科学组. 3D打印骨科手术导板技术标准专家共识[J]. 中华创伤骨科杂志, 2019, 21(1): 6-9. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7600.2019.01.001.
Chinese Medical Association, Medical Engineering Branch, Digital Orthopedics Group; SICOT (International Society of Orthopaedics and Traumatology) China Branch, Digital Orthopedics Group. Expert consensus on technical standards for 3D-printed orthopedic surgical guides[J]. Chin J Orthop Trauma, 2019, 21(1): 6-9. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7600.2019.01.001.

[33] Abraham JA, Kenneally B, Amer K, et al. Can navigation-assisted surgery help achieve negative margins in resection of pelvic and sacral tumors?[J]. Clin Orthop Relat Res, 2018, 476(3): 499-508. DOI: 10.1007/s11999.0000000000000064.

[34] Fujiwara T, Kaneuchi Y, Stevenson J, et al. Navigation-assisted pelvic resections and reconstructions for periacetabular chondrosarcomas[J]. Eur J Surg Oncol, 2021, 47(2): 416 - 423. DOI: 10.1016/j.ejso.2020.05.025.

[35] Li Z, Li L, Deng Z, et al. Long-term outcomes of computer navigation-assisted resection for primary pelvic sarcomas[J]. Bone Joint J, 2025, 107-B(5): 561-570. DOI: 10.1302/0301-620X.107B5.BJJ-2024-0732.R2.

[36] 邓志平, 张清, 李卓宇, 等. 应用计算机导航辅助重建股骨远段恶性肿瘤行骨干节段性切除后缺损的临床观察[J]. 中华损伤与修复杂志(电子版), 2023, 18(5): 381-386. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2023.05.004.
Deng ZP, Zhang Q, Li ZY, et al. Clinical observation of a defect after segmental resection of the diaphysis following reconstruction of distal femoral malignant tumor aided by computer navigation [J]. Chinese Journal of Injury and Repair (Electronic Edition), 2023, 18(5): 381-386. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2023. 05.004.

[37] Galoustian Nora A, Brandon G, Aura E, et al. Intraoperative navigation, 3d printed prostheses, and conventional techniques in femoral and tibial tumor resections: a systematic review[J]. J Orthop Res, 2026, 44(1): e70033. DOI: 10.1002/jor.70033.

[38] Rudert M, Holzapfel BM, Pilge H, et al. Partial pelvic resection (internal hemipelvectomy) and endoprosthetic replacement in periacetabular tumors[J]. Oper Orthop Traumatol, 2012, 24(3): 196-214. DOI: 10.1007/s00064-012-0161-z.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[39] Angelini A, Drago G, Trovarelli G, et al. Infection after surgical resection for pelvic bone tumors: an analysis of 270 patients from one institution[J]. Clin Orthop Relat Res, 2014, 472(1): 349-359. DOI: 10.1007/s11999-013-3250-x.

[40] Miwa S, Yamamoto N, Hayashi K, et al. Surgical site infection after bone tumor surgery: risk factors and new preventive techniques [J]. Cancers (Basel), 2022,14(18): 4527. DOI: 10.3390/cancers14184527.

[41] Schmolders J, Koob S, Schepers P, et al. Lower limb reconstruction in tumor patients using modular silver-coated megaprostheses with regard to perimegaprosthetic joint infection: a case series, including 100 patients and review of the literature[J]. Arch Orthop Trauma Surg, 2017, 137(2): 149-153. DOI: 10.1007/s00402-016-2584-8.

[42] Jeys LM, Kulkarni A, Grimer RJ, et al. Endoprosthetic reconstruction for the treatment of musculoskeletal tumors of the appendicular skeleton and pelvis[J]. J Bone Joint Surg Am, 2008, 90(6): 1265-1271. DOI: 10.2106/JBJS.F.01324.

[43] Hardes J, von Eiff C, Streitbuerger A, et al. Reduction of periprosthetic infection with silver-coated megaprostheses in patients with bone sarcoma[J]. J Surg Oncol, 2010, 101(5): 389-395. DOI: 10.1002/jso.21498.

[44] Henderson ER, Groundland JS, Pala E, et al. Failure mode classification for tumor endoprostheses: retrospective review of five institutions and a literature review[J]. J Bone Joint Surg Am, 2011, 93(5): 418-429. DOI: 10.2106/JBJS.J.00834.

[45] Morii T, Ogura K, Sato K, et al. Incidence and risk of surgical site infection/periprosthetic joint infection in tumor endoprosthesis-data from the nationwide bone tumor registry in Japan[J]. J Orthop Sci, 2024, 29(4): 1112-1118. DOI: 10.1016/j.jos.2023.06.008.

[46] 顾建明, 冯啸, 周一新. 1422例人工髋关节翻修术病因分析[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2021, 14(4): 267-271. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9958.2021.04.06.
Gu JM, Feng X, Zhou YX. Etiology analysis of 1422 cases of revision total hip arthroplasty[J]. Chinese Journal of Bone and Joint Surgery, 2021, 14(4): 267-271. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9958.2021.04.06.

[47] 郑凯, 于秀淳, 胡永成, 等. 股骨远端肿瘤型假体无菌性松动分型与翻修手术策略[J]. 中国骨与关节杂志, 2020, 9(8): 585-590. DOI: 10.3969/j.issn. 2095-252X.2020.08.005.
Zheng K, Yu XC, Hu YC, et al. Classification of aseptic loosening of distal femoral tumor prostheses and revision surgical strategies [J]. Chinese Journal of Bone and Joint, 2020, 9(8): 585-590. DOI: 10.3969/j.issn. 2095-252X.2020.08.005.

[48] 王冀川, 杨毅, 汤小东, 等. 股骨远端肿瘤型膝关节假体中长期假体存留及失败类型分析[J]. 中国骨与关节杂志, 2018, 7(7): 535-541. DOI: 10.3969/j.issn.2095-252X.2018.07.012.
Wang JC, Yang Y, Tang XD, et al. Analysis of mid- to long-term prosthesis survival and failure types of distal femoral tumor-type knee arthroplasty[J]. Chinese Journal of Bone and Joint, 2018, 7(7): 535-541. DOI: 10.3969/j.issn.2095-252X.2018.07.012.

[49] Theil C, Moellenbeck B, Puetzler J, et al. Two-stage exchange using a total femur spacer in the management of periprosthetic joint infection - spacer complications and implant survivorships[J]. J Arthroplasty, 2023, 38(10): 2171-2176. DOI: 10.1016/j.arth.2023.04.057.

[50] Carender CN, Larson DR, Trousdale RT, et al. Aseptic revision total hip arthroplasty using modular fluted tapered stems: long-term follow-up of 515 cases[J]. J Bone Joint Surg Am, 2024, 106(16): 1470-1478. DOI: 10.2106/JBJS.23.00921.

（收稿日期：2025-08-28）
（供稿：王辰；编辑：王辰）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究